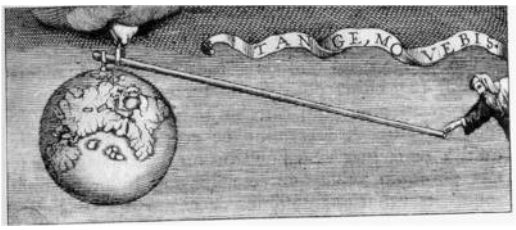
3. Egyszerű gépek

„Arkhimédész […] azt írta rokonának és barátjának, Hierón királynak, hogy bármely megadott súlyt vagy terhet egy megadott erővel meg lehet mozdítani, sőt bizonyítékának erejétől megittasulva állítólag nagy merészen kijelentette, hogy ha volna másik Föld, amelyen megvethetné lábát, ezt a Földet ki tudná forgatni sarkaiból.”

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok



a) Ismertesse az egyszerű gépek működését az erők és a munkavégzés szempontjából!
b) Mutassa be egy állócsiga működését! Mi az előnye az állócsiga használatának?
c) Mi a mozgócsiga? Milyen előnye van használatának? Mutasson be rajz segítségével egy olyan csigasort, amely lehetővé teszi, hogy egy terhet felemelhessünk úgy, hogy a súlyának csupán a negyedével megegyező erőt fejtünk ki!
d) Mutassa be az egykarú és a kétkarú emelőt egy-egy konkrét, gyakorlati példán. Rajz segítségével mutassa be az erőáttétel nagyságát, elemezze energetikai szempontból is a választott egyszerű gép működését!
e) Adjon meg két gyakorlati példát lejtő típusú egyszerű gépek gyakorlati használatára!
f) Elemezze egy lejtő használatának előnyeit egy kereken guruló láda teherautó platójára való juttatása során! Vizsgálja erő és munkavégzés szempontjából az eltérő meredekségű lejtők használatát az előbbi folyamatban!
g) Elemezze az erőáttételt a képen látható drótvágó esetében! Magyarázza meg a karok szerepét és azt, miért fontos erőáttétel szempontjából, hogy a drótvágó harapó részének a felszíne éles legyen!



Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy puska tömege 4,3 kg, a belőle kirepülő golyó tömege 20 g. Tüzeléskor a golyó 400 m/s sebességgel hagyja el a puskacsövet, a lövész válla a visszarúgó puskát 5 cm úton állítja meg.

a) Legalább mekkora a puskapor robbanásakor felszabaduló energia?
b) Mekkora átlagos erőt fejt ki a lövész a puskára a vállával, hogy a visszarúgó puskát megállítsa?

a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont

2. Egy kerékpár első kerekének gumija puha, a benne uralkodó nyomás csak $2{,}4 \cdot 10^5$ Pa a szükséges $4{,}4 \cdot 10^5$ Pa helyett. A kerék belső tömlőjének térfogata ebben az állapotban 2,3 liter.

a) Hány gramm levegő van a tömlőben, ha a hőmérséklet 28 °C?

Levegőt fújunk a kerékbe egy kézi pumpával, amely minden pumpálásnál 10^5 Pa nyomású, 28 °C hőmérsékletű levegővel telik meg. Ahhoz, hogy a kívánt nyomást elérjük, 50-et kell pumpálnunk, ha feltételezzük, hogy minden alkalommal teljesen kiürítjük a pumpa tartályát. A felfújódó belső tömlő térfogata közben 2,4 literre nő.

b) Mekkora a pumpa tartályának térfogata?

(A külső légnyomás 10^5 Pa, a levegő moláris tömege 29 g/mol, $R = 8{,}31$ J/(mol·K))

a)	b)	Összesen
5 pont	8 pont	13 pont